

Documentación Técnica

Funcionamiento actual del sistema de control — FC Drone ESP32 (AEESS)

Alcance de este documento: describe únicamente lo que hoy está implementado y probado en los firmwares **emisor_v1** (placa emisor) y **Drone_v0.1** (placa dron), es decir, el sistema de control de 1 motor por enlace LoRa. No incluye las interfaces gráficas de PC (usadas solo como herramientas de prueba de banco), ni la arquitectura futura de control.

1. Diagrama de bloques

Funcionamiento actual del sistema — FC Drone ESP32 (AEESS)
Solo firmwares emisor_v1 y Drone_v0.1 (sin interfaces PC)

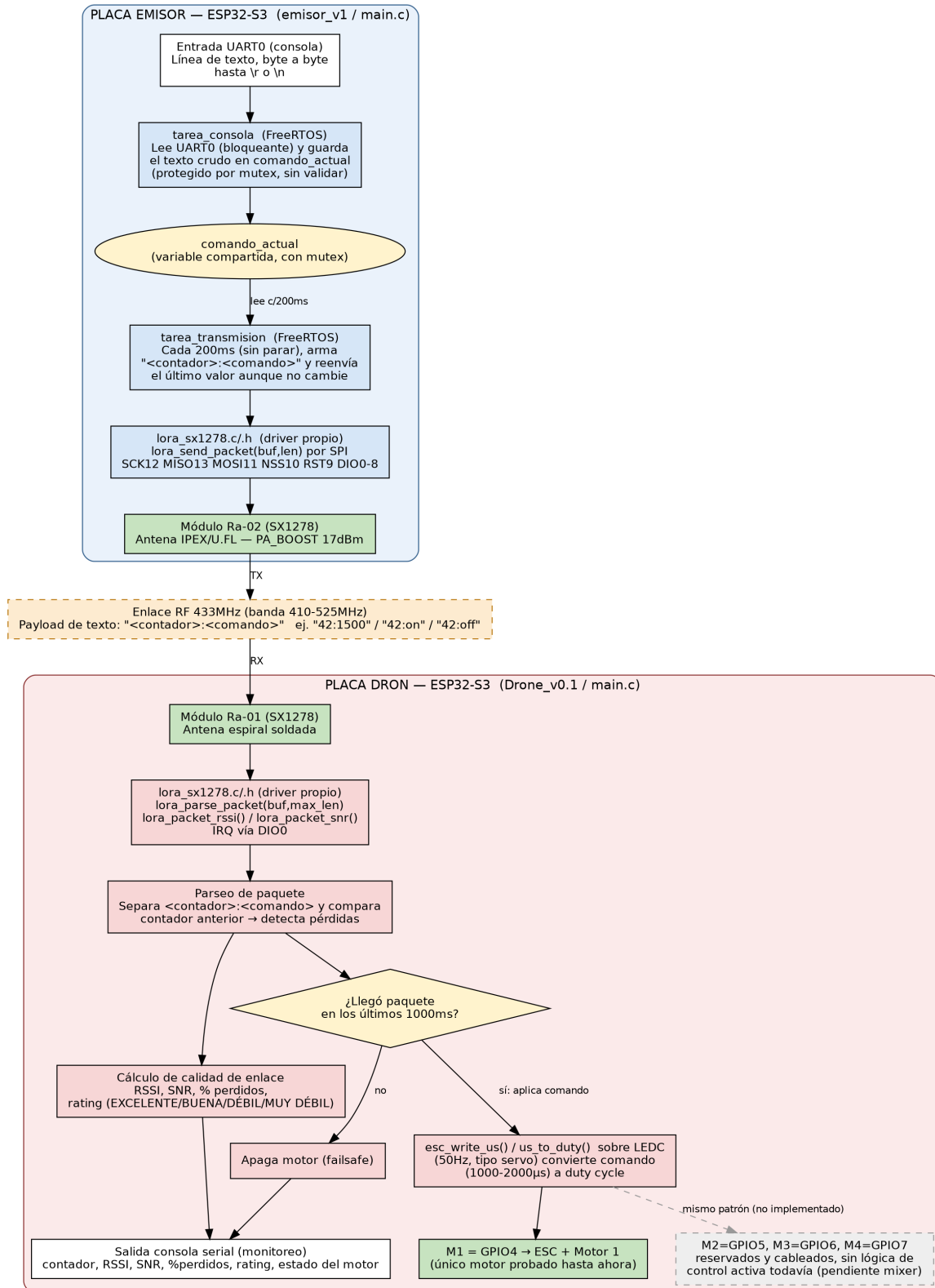


Figura 1. Bloques de firmware, módulos de radio y flujo de datos entre la placa emisor y la placa dron.

2. Descripción de cada código

2.1 Placa emisor — emisor_v1 / main.c

Función general: recibe comandos de texto por la consola serial (UART0) y los retransmite en forma continua por LoRa, sin interpretar su contenido (no valida si es un número válido, "on"/"off", etc.).

Bloque / función	Qué hace
tarea_consola (tarea FreeRTOS)	Lee UART0 de forma bloqueante, byte a byte, hasta encontrar \r o \n. Guarda el texto recibido tal cual en la variable compartida comando_actual, protegida por mutex.
comando_actual (variable compartida)	Último comando recibido por consola. Protegida por mutex porque es leída y escrita por dos tareas distintas.
tarea_transmision (tarea FreeRTOS)	Cada 200 ms, sin detenerse, arma el paquete "<contador>:<comando>" con el valor actual de comando_actual y lo entrega al driver LoRa. Retransmite el mismo valor mientras no cambie (no es un envío único).
lora_sx1278.c / .h (driver propio)	Driver SPI propio (sin librerías externas) para el chip SX1278. Expone lora_send_packet(buf, len) usado aquí. Pines SPI: SCK=12, MISO=13, MOSI=11, NSS=10, RST=9, DIO0=8.
Módulo Ra-02 (SX1278)	Transmisor físico, antena IPEX/U.FL, salida PA_BOOST a 17 dBm, banda 410-525 MHz (usado a 433 MHz).

2.2 Placa dron — Drone_v0.1 / main.c

Función general: recibe los paquetes LoRa, mide la calidad del enlace, aplica una lógica de seguridad (failsafe) y controla el ESC del motor 1 en función del comando recibido.

Bloque / función	Qué hace
Módulo Ra-01 (SX1278)	Receptor físico, antena espiral soldada, mismo chip SX1278 que el emisor (100% compatibles).
lora_sx1278.c / .h (driver propio)	Mismo driver que en el emisor. Aquí se usa lora_parse_packet(buf, max_len) para leer el paquete recibido (disparado por IRQ en DIO0), y lora_packet_rssi() / lora_packet_snr() para medir la calidad de la señal.
Parseo de paquete	Separa el texto recibido en <contador> y <comando>. Compara el contador contra el anterior para detectar paquetes perdidos (saltos en la secuencia).
Cálculo de calidad de enlace	A partir de RSSI, SNR y % de paquetes perdidos, calcula una calificación textual del enlace: EXCELENTE, BUENA, DÉBIL o MUY DÉBIL.
Failsafe	Si no llega ningún paquete nuevo durante 1000 ms, se apaga el motor automáticamente, independientemente del último comando recibido.
esc_write_us() / us_to_duty() (sobre LEDC)	Convierte el comando recibido (rango 1000-2000 us, protocolo tipo servo a 50 Hz) en un duty cycle de PWM para el ESC.
M1 = GPIO4	Salida PWM hacia el ESC del motor 1. Es el único motor probado hasta ahora.
M2=GPIO5, M3=GPIO6, M4=GPIO7	Pines ya definidos/cableados para los otros 3 ESC, pero sin lógica de control activa todavía (pendiente implementar el mixer para los 4 motores).
Salida por consola serial	Reporta en texto: contador recibido, RSSI, SNR, % de paquetes perdidos, calificación del enlace y estado del motor. Es solo para monitoreo, no controla nada.

3. Canales de comunicación utilizados y su función

Canal	Ubicación	Función
UART0 (consola)	Placa emisor	Entrada de comandos de texto desde la PC (tecleados manualmente en la terminal serial). Es la única forma de "controlar" el sistema hoy.
SPI (SCK12, MISO13, MOSI11, NSS10, RST9, DIO0-8)	Ambas placas (mismo driver)	Comunicación entre el ESP32-S3 y su módulo LoRa SX1278 (envío en el emisor, recepción en el dron).
Enlace RF 433 MHz (SX1278)	Emisor → Dron (inalámbrico)	Transporta el paquete de texto "<contador>:<comando>" cada 200 ms. Único canal de control entre las dos placas; probado en hardware real con 0% de pérdidas y señal BUENA (RSSI -60 a -73 dBm, SNR 8.5-9.5 dB).
PWM LEDC — M1 = GPIO4 (50 Hz, 1000-2000 us)	Placa dron	Señal de control hacia el ESC del motor 1. Único canal de salida activo hacia el hardware de propulsión.
PWM LEDC — M2/M3/M4 = GPIO5/6/7	Placa dron	Reservados para los ESC de los motores 2 a 4. Cableados pero sin señal de control activa todavía.
Consola serial de salida (UART0)	Placa dron	Solo lectura para el operador: RSSI, SNR, % de pérdidas, calificación de señal y estado del motor.

4. Cómo se transmiten los datos, paso a paso

1. En la PC, se escribe un comando de texto en la terminal serial conectada a la placa emisor (ej. "1500", "on", "off").
2. `tarea_consola` lee esa línea por UART0 y la guarda en `comando_actual` (con mutex).
3. `tarea_transmision`, cada 200 ms y sin detenerse, arma el paquete "<contador>:<comando>" con el valor vigente de `comando_actual` y se lo pasa al driver LoRa. Si el comando no cambió, igual se retransmite.
4. El driver `lora_sx1278` envía ese paquete por SPI al módulo Ra-02, que lo transmite por radio a 433 MHz.
5. El módulo Ra-01 en la placa dron recibe la señal; su pin DIO0 genera una interrupción que dispara la lectura del paquete (`lora_parse_packet`).
6. El firmware del dron separa <contador> y <comando>, compara el contador contra el anterior para saber si se perdieron paquetes, y calcula RSSI/SNR/% de pérdidas/calificación.
7. Si en los últimos 1000 ms sí llegó un paquete válido, el comando se aplica con `esc_write_us()` al ESC del motor 1 (GPIO4). Si no llegó nada en ese lapso, se apaga el motor (failsafe), sin importar el último valor recibido.
8. La placa dron imprime por su propia consola serial el estado del enlace y del motor, solo para que el operador lo vea en pantalla (no afecta el control).

Nota sobre alcance y evolución: este documento describe el sistema de control tal como funciona hoy (comando único de throttle/on/off tecleado por consola). Está en definición un rediseño de la entrada de control, en el que el control será construido desde cero con un ESP32-S3 dedicado (no se usará el módulo RadioMaster Pocket ni el plan previo de receptor ELRS/CRSF). Ese cambio no está aún implementado y no forma parte de lo descrito en este documento.